

Complejos Industriales

Mercedes Román Ruiz

Índice general

1. Urbanismo industrial	5
1. Planificación industrial	5
2. Localización	5
3. Proyecto	5
3.1. Implantación	5
3.1.1. Polígonos industriales	5
3.1.2. Parques científico tecnológicos	5
3.1.3. Parámetros urbanísticos	5
3.2. Servicios	6
3.2.1. Gestión de Licencias y Legalizaciones de las Instalaciones	6
3.2.2. Servicios e infraestructuras en polígonos industriales	8
3.2.2.1. Abastecimiento de Agua.	8
2. Edificación Industrial	9
1. Criterios de diseño	9
1.1. Componentes	9
1.2. Diseño Estructural	9
1.3. Estabilidad Lateral	10
2. Estructura	10
2.1. Cimentaciones	11
2.1.1. Cimentaciones Superficiales	12
2.1.2. Cimentaciones Profundas	13
2.2. Estructuras de acero	13
2.3. Estructuras (prefabricadas) de hormigón	17
3. Envolventes	17
3.1. Fachadas	17
3.2. Cubiertas	17
3. Plantas industriales	19
1. Introducción	19
2. Ingeniería: Procesos, equipos y obra civil	19
2.1. Proceso	19
2.2. Equipos	19

2.2.1.	Principales	19
2.2.2.	Auxiliares	19
2.2.3.	Plantas Paquete	19
3.	Ingeniería: Implantación y control	19
3.1.	Implantación	19
3.2.	Control	20
3.2.1.	Automatización - Función de un sistema de control	20
3.2.2.	Sistema de control de una planta industrial - arquitectura y componentes del sistema de control	20
3.2.3.	Sistema de control de una planta industrial - lógicos y acciones de control	20
3.2.4.	Ejemplo P&ID: Piping and Instrumentation Diagram	20
4.	Construcción: actividades previas, compras y planificación	20
5.	Construcción: ejecución	20
6.	Modularización de plantas. Diseño en maqueta 3d	20
7.	Inteligencia artificial en la industria	20
8.	Plantas Offshore	20

Capítulo 1

Urbanismo industrial

1. Planificación industrial

- Buenos sistemas de transportes y comunicaciones
- Calidad del entorno, flexibilidad burocrática y buena imagen de la ubicación

2. Localización

Suelen estar compuestos de 3 patas: Los centros de investigación y universidades, grandes empresas y PYMEs.

3. Proyecto

3.1. Implantación

3.1.3. Parámetros urbanísticos

3.1.1. Polígonos industriales

“Parque Industrial” o “Polígono Industrial”: Agrupación de varias industrias con el fin de obtener las ventajas que puede suponer el estar dotadas de una serie de servicios comunes.

Son agrupaciones idóneas para el emplazamiento de plantas industriales correspondientes a pequeñas y medianas empresas, ya que entre los servicios comunes pueden tener no solo los correspondientes a la infraestructura técnica o de equipamiento (abastecimiento de energía, agua, estaciones depuradoras, desagües, etc.), sino que incluso pueden disponer de servicios empresariales comunes que pueden mejorar la eficacia individual de cada fábrica de las integradas en el Polígono.

3.1.2. Parques científico tecnológicos

Nuevos espacios tecnológicos basados en empresas de alta tecnología. Se pueden crear en lugares remotos o de baja industrialización cuando se den unos factores decisivos:

- Presencia de instituciones dedicadas a la investigación y a la formación
- Incentivos fiscales y financieros
- Disponibilidad de terreno industrial
- Mercado de trabajo local con ingenieros y técnicos de calidad

Las normas de planeamiento estructurantes o de desarrollo, según el caso, establecerán distintas ordenanzas fijando una serie de datos o parámetros urbanísticos asociados a tipologías edificatoria, usos, ubicación, etc..., y que deberá cumplir la edificación que se pretenda ser realizada en una parcela concreta:

- Ocupación en planta. Concepto: % en planta de la parcela que se puede ocupar, como máximo, con edificaciones. Limitaciones: se suelen establecer máximos, que no tienen que ser iguales para cada parcela. Dependiendo de otras restricciones diferentes a ésta (retranqueos), puede que no lleguemos a poder aprovechar este máximo en algunas ocasiones. Este parámetro no indica cuál es el máximo total (en diferentes plantas) que se puede edificar.
- Retranqueo. Concepto: son las distancias que deben dejar libres entre los diversos linderos de la parcela y las edificaciones. Limitaciones: las ordenanzas suelen establecer unos retranqueos mínimos que hay que respetar.
- Edificabilidad. Concepto: superficie máxima que se puede construir en las diversas plantas de los diferentes edificios que se incluirán en la parcela. Limitaciones: normalmente se define de forma directa, como máximo de m^2 construidos por cada m^2 de parcela (m^2/m^2). Dependiendo de otras restricciones (altura máxima), puede que no lleguemos a poder aprovechar este máximo. Este parámetro no indica cuál es el máximo que se puede edificar en planta.

- **Altura máxima.** La altura máxima, como ya se ha introducido, es otra de las restricciones que impone toda ordenanza si bien, en el caso de la industria (en el que dicha altura máxima suele limitarse bastante -10 a 15 m), normalmente las ordenanzas establecen la posibilidad de excepciones por eiegncias del proceso (por ejemplo, una fábrica de ascensores que necesita tener una torre de pruebas, o una torre de craqueo en una refinería). Altura máxima es la limitación de altura de la parte más alta de la edificación, que se suele expresar en metros, o en metros y número máximo de plantas de edificio.

3.2. Servicios

3.2.1. Gestión de Licencias y Legalizaciones de las Instalaciones

Actuaciones/Solicitudes a realizar

- Licencia de obras y actividad (Ayuntamiento / Otros organismos)
- Autorizaciones particulares previas (Consejerías + otros)
- Legalizaciones y Puesta en Servicio (Industria)
- Licencia de Primera Ocupación (LPO) (Ayuntamiento previa visita)
- Licencia de Funcionamiento (Ayuntamiento previa visita)
- Autorizaciones Finales (Consejerías + otros: previa visita)

Actos sujetos a Licencia (RD 2187/1978 de 23 junio)

- Obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
- Obras de instalación de servicios públicos.
- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
- La primera utilización u ocupación provisional de los edificios e instalaciones en general.
- El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
- La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.

- Demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
- Corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación aprobado.
- Colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
- Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros se realizarán por particulares en terreno de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.

Tipos de Licencia

- Licencia de obras actuaciones urbanísticas
- Licencia de primera ocupación (cédula de habitabilidad)
- Licencia para la instalación de actividades
- Licencia de cambio de uso → Plan especial
- Otras licencia; Específicas según el tipo de edificio, autorizaciones sanitarias, industria, terrazas, consejo nuclear, educación, etc ...

Partes interesadas en una concesión de Licencia

- Propietario / Propiedad / Promotor
- Dirección Integrada de Proyectos (DIP)
- Técnicos habilitados (Arqtos., Ingenieros, etc...)
- Técnicos de la Administración Pública
- Entidades Públicas
- Entidades que gestionan por parte de la Admon. las licencias denominadas ECU's (Entidad Colaboradora Urbanística)
- Vecinos
- Otras entidades o particulares (reclamaciones, denuncias)
- OCA: Organismo de Control Autorizado
- Industria; Acta de Puesta en servicio.
- Registro Industrial, etc...

Procedimientos

- **Ordinario:** Actuaciones que impliquen obras que afectan a la estructura o a elementos protegidos y por tanto, requieren un proyecto técnico para ser definidas, aprobadas y ejecutadas.
- **Ordinario común:** Actuaciones que implican obras de envergadura, o bien que afecten a elementos protegidos.
- **Ordinario abreviado:** Actuaciones que implican obras de cierta envergadura, pudiendo modificar puntualmente la estructura, pero que en ningún caso afecten a elementos protegidos.
- **Simplificado:** Son aquellas en donde las actividades tienen una limitada influencia en el entorno urbanístico, en el de la seguridad o en su previsible repercusión medioambiental. En este caso una declaración suscrita por técnico competente, visada por el colegio profesional correspondiente, hará constar que la actuación urbanística que se solicita se adecúa a la normativa que le es de aplicación, si bien no será necesario un proyecto técnico.
- **Actuaciones comunicadas:** Aquellas que no conllevan repercusión sobre el entorno, ya sea urbanístico o ambiental; así como aquellas que no requieren unas condiciones de seguridad especiales. A su vez, las obras necesarias para la implantación de una actividad no afectan a la estructura o a elementos protegidos. Por este motivo, no es necesario que un técnico elabore la documentación que tenemos que presentar, aunque en función de la actuación y de nuestras propias capacidades y tiempos puede ser que necesitemos a alguno que nos ayude a elaborar planos o que nos asesore en algún momento.

Proceso de Licencias

Fases de tramitación de Licencias

1. Recabar información necesaria

- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Plan General de Ordenación Urbana del Municipio (PGOU)
- Ordenanza de Tramitación de Licencia del Municipio.
- Otras ordenanzas aplicables (según el tipo de actividad, etc...)
- Ley de Suelo de la Comunidad Autónoma.
- Ley de Suelo del Gobierno Estatal

Si se quiere solicitar cambio de uso hay que realizar un plan especial para aprobación en el Ayuntamiento.

2. Solicitud de licencia

- Permiso para poder construir lo que contiene el proyecto
- Requisitos / Justificación
 - Arquitectura: Volumen, edificabilidad, retranqueos, usos permitidos.
 - Instalaciones: Justificación Medio Ambiente, ruidos, acometida saneamiento, DB-SI.
 - Gestionar Acometidas:
 - Agua PCI + Agua Fría
 - Electricidad
 - comunicaciones
 - Gas Natural
 - Otro combustible

3. Tramitación

- Informe preceptivo (Edificios BIC en Madrid a través de la Comisión Institucional Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN), DB-SI de Protección Civil, movilidad y medio ambiente)
- Subsanación de requerimientos (Posible desestimación de Licencia si no se subsanan las deficiencias).

4. Resolución

- Mediante Certificado de Conformidad emitido por la ECU. (Al cabo de un mes se pueden comenzar las obras)
- Concesión final del Ayuntamiento (3 a 6 meses)

5. Comienzo de las Obras

- Visado del proyecto; es necesaria la Certificación Energética del proyecto para el visado.
- Podemos comenzar la construcción.
- Tenemos permiso para construir lo aprobado y según la actividad permitida.
- Durante el transcurso de la construcción cambios respecto a lo solicitado y aprobado por el Ayuntamiento:
 - Solicitud de modificación de licencia de obras y actividad (instalaciones)
 - Gestionar posibles cambios de normativa

6. Legalizaciones Durante la ejecución de las instalaciones y previo a solicitar la licencia de funcionamiento y dar el CFO de las instalaciones finales se debe solicitar el acta de puesta en marcha en Industria a través de una OCA. Instalaciones a legalizar:

- Climatización: Generación de frío o calor $\geq 70Kw$

- Fontanería:
 - ≥ 25 contadores
 - Caudal ≥ 6 l/seg
 - ≥ 7 fluxores
 - Acometida ≥ 65 mm
 - ≥ 15 plantas
- Electricidad:
 - Media Tensión
 - Baja Tensión
 - Grupos Electrógenos
- PCI + Detección de incendios
- Fotovoltaicas
- Saneamiento
- Comunicaciones: ICT
- Garajes (instalación BT)

Se realizan a través de Organismos de Control Autorizados (OCA)

- Pago de las tasas a la OCA
- Aprobación por parte de la OCA del proyecto a legalizar
- Registro de la documentación en Industria con visado o declaración responsable
- Solicitud visita de la OCA para la aprobación de la ejecución de la instalación
- Registro Final en Industria
- Obtención del Acta de Puesta en Servicio

7. Solicitud de la LP y Licencia Funcionamiento

- Firmar CFO
 - DF Arquitecto / Estructuras
 - DF Instalaciones
 - DE Arquitectura
 - DE Instalaciones

8. Autorizaciones finales Solicitar permisos:

- Sanidad
- Educación
- Recogida de Residuos
- Otros ...

La red de abastecimiento es el conjunto de instalaciones que conectan las fuentes de suministro con las acometidas particulares.

Por su función específica se considera subdividida en cuatro redes encadenadas:

- Captación
- Tratamiento
- Aducción
- Distribución

Las redes de abastecimiento para considerar que su suministro sea sostenible deben cumplir los siguientes requisitos:

- Suministro suficiente. Capacidad de suministrar el volumen de agua necesario y con capacidad de extenderse según necesidades.
- Suministro seguro. Preservar la calidad del agua transportada y preservar el medio ambiente.
- Suministro efectivo. Sistema completo que garantice suministro, incluso en condiciones extremas. Nivel de mantenimiento fácil y mínimo para reducir costes y tiempos. La expansión y ramificación requiere que deba ser fácil.

Criterios Básicos a Contemplar en una red de Abastecimiento de Agua. Garantizar una dotación suficiente para las necesidades. Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a potabilidad. Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios. Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros mínimos de tuberías a instalar. Primar la total Seguridad y Regularidad en el Servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar, no solo en el diseño de la red, sino en la programación de las puntas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.

Características de Redess de Abastecimiento de Agua. Se debe

3.2.2. Servicios e infraestructuras en polígonos industriales

3.2.2.1 Abastecimiento de Agua.

El sistema de abastecimiento es el conjunto de elementos y procesos técnicos que garantiza que el agua llegue desde el lugar de captación al punto de consumo en condiciones correctas tanto en calidad como en cantidad.

Capítulo 2

Edificación Industrial

1. Criterios de diseño

1.1. Componentes

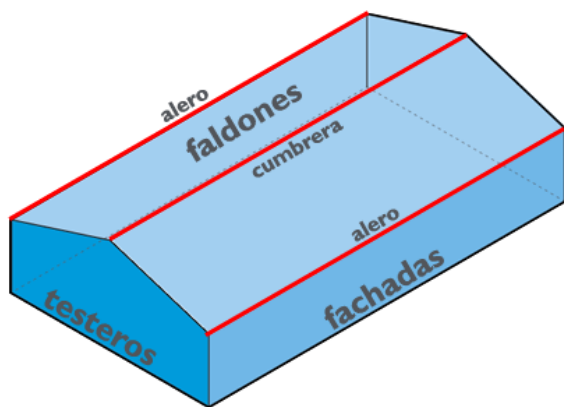


Figura 2.1: Componentes principales de una nave a dos aguas.

En la figura 2.1 vemos representado el volumen típico de una nave industrial a dos aguas. Debido a su forma de construcción, suelen presentar una proporción rectangular, donde una dimensión predomina frente a la otra. Podemos distinguir los siguientes componentes:

- Fachadas
- Testeros
- Faldones de Cubiertas

Al encuentro de los dos faldones en el punto más alto de la nave se le denomina cumbre. Al encuentro entre la cubierta y la fachada se le denomina alero.

1.2. Diseño Estructural

Una vez tenemos claras las dimensiones en planta de nuestra nave industrial, de manera que estas se ajusten a las limitaciones urbanísticas y a las

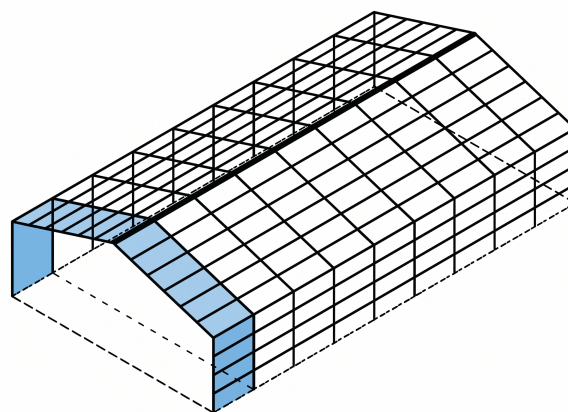


Figura 2.2: Elementos estructurales básicos.

necesidades del proceso industrial, el siguiente paso es diseñar nuestra estructura (figura 2.2).

La dimensión más importante en el diseño de una nave industrial es la luz, que en las naves de acero y hormigón suele estar en torno a los 30 o 40 metros para que esta estructura sea económica. El elemento estructural para cubrir esta luz es el pórtico.

El pórtico es el componente estructural más importante en una nave industrial. Su geometría y materiales estarán determinados por las necesidades funcionales y dimensionales de la nave. Este pórtico se repetirá modularmente partiendo la longitud de la nave en crujías de ancho constante. Esta crujía, o separación entre pórticos, suele estar en el orden de un cuarto ($1/4$) o un quinto ($1/5$) de la luz, aunque puede verse alterado por otras razones, como pueden ser la dimensión de las correas o las limitaciones debidas al uso de la nave industrial.

Una vez dispuestos los pórticos hasta alcanzar la longitud de la nave, las correas se colocan en la dirección longitudinal. Estas se encargan de recibir el cerramiento y transmitir las cargas a los pórticos. Como vemos, hay un gran número de correas en una nave, por lo que conviene optimizar tanto la distancia entre correas y su sección para alcanzar una estructura

económica.

Tanto los pórticos como las correas de una nave industrial se resuelven típicamente con elementos de acero o de hormigón prefabricado. En los últimos años, también se ha popularizado el uso de madera, sobre todo laminada.

1.3. Estabilidad Lateral

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de naves industriales es la estabilidad lateral. Debido a su geometría, con elementos estructurales muy esbeltos, y también al uso de materiales muy ligeros en su construcción, las cargas laterales debidas al viento suelen ser las cargas más desfavorables.

Por otro lado, la gran mayoría de los pórticos de naves industriales son estructuras traslacionales. Esto quiere decir que su rigidez lateral no es lo suficientemente grande para que la influencia de los efectos de segundo orden pueda considerarse despreciable. Será por tanto necesario aportar estabilidad lateral a la nave mediante arriostramientos.

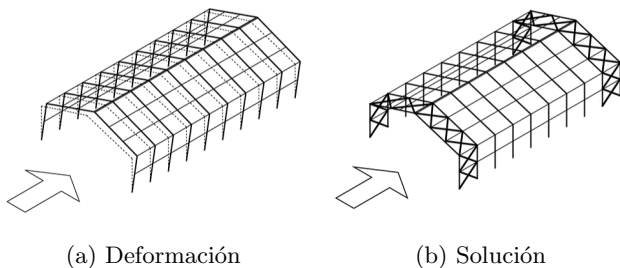


Figura 2.3: Efecto y solución ante cargas en testeros.

¿Cómo disponemos entonces estos arriostramientos? Si nos fijamos en la nave de la figura 2.3a, que está sometida a una carga lateral en los testeros, la estructura tenderá a deformarse en la dirección de la carga. Para evitar estos desplazamientos, lo que hacemos es colocar unos núcleos rígidos mediante arriostramientos en las esquinas, que serán los encargados de resistir las cargas laterales. Para asegurar que las cargas laterales se transmiten a estos núcleos rígidos, también necesitamos rigidizar el faldón de la cubierta mediante una viga contraviento, que recibe las cargas y las transmite a estos núcleos.

En el caso de la carga de viento actuando sobre las fachadas y faldones (figura 2.4a), estaremos ante la misma situación. Estos núcleos rígidos no solo restringen las deformaciones laterales debidas al viento, sino que también se encargan de absorber los esfuerzos en la cabeza de los pilares, estabilizándolos frente al pandeo. A su vez, resisten las cargas laterales en el caso accidental del sismo y limitan los desplazamientos debidos a las cargas térmicas.

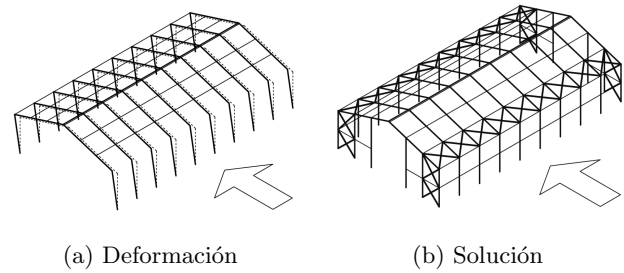


Figura 2.4: Efecto y solución ante cargas en fachadas.

Estos arriostramientos se suelen resolver mediante diagonalización o cruces de San Andrés. Estas pueden funcionar solo a tracción o pueden funcionar a tracción y compresión.

2. Estructura

En muchos casos, las obras de construcción requieren alterar el terreno y la realización de excavaciones. Cuando se altera el equilibrio de un terreno, este tiende a mantenerse estable en un determinado ángulo de rozamiento interno. Este ángulo variará en función del material del que esté compuesto el terreno.



Figura 2.5: Ángulo de Rozamiento Interno.

Si la inclinación de nuestra excavación excede el ángulo de reposo o de rozamiento natural del suelo, será necesario construir estructuras de contención. La función fundamental de estas estructuras es la de retener el suelo cuando este intenta alcanzar su posición de equilibrio.

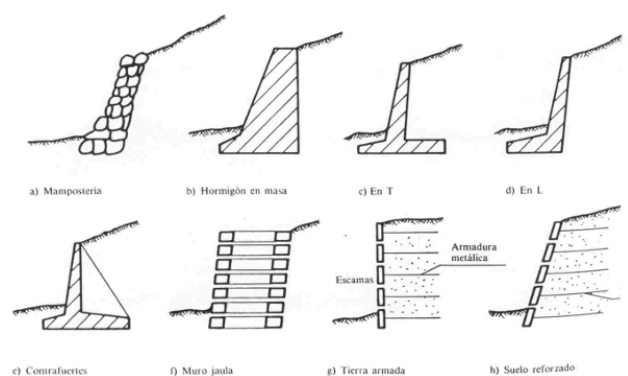


Figura 2.6: Elementos de Contención.

Cuando diseñamos una estructura de contención, los cálculos tienen que asegurar que:

- No existe un vuelco.
- No hay un deslizamiento de la base.
- No hay hundimiento debido a la rotura del terreno debajo de la cimentación.
- Que no haya una rotura profunda del terreno o un deslizamiento profundo.
- Que no falla la estructura.

Los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una estructura son:

- El tipo de suelo que estamos intentando contener y sus características.
- Cuál es el nivel del agua o el nivel freático.
- El tipo de muro que estamos diseñando.
- El material que vamos a usar para resolver nuestro muro.

Tipologías de Estructuras de Contención

La primera distinción que debemos hacer en las estructuras de contención es entre rígidas y flexibles.

Estructuras de Contención Rígidas

Son aquellas que debido a su geometría o sus materiales, trabajan como un sólido rígido, sin cambiar su forma. Son estructuras masivas de escollera, de hormigón en masa, o mampostería. En definitiva, utilizan materiales muy pesados y voluminosos. Se suelen utilizar mucho en la obra civil, como en la contención de taludes en las carreteras.

Estructuras de Contención Flexibles

Son aquellas que por su geometría o morfología, trabajan experimentando deformaciones, fundamentalmente a flexión. Esto implica que van a desarrollar unos esfuerzos internos para los cuales vamos a tener que diseñar nuestra estructura. Se utilizan mucho en edificación. Podemos dividir las en dos tipologías básicas: los muros de contención y los muros de sótano.

Muros de Contención

El muro de contención se diseña para resistir únicamente los empujes del terreno y, si fuera necesario, el empuje hidrostático. Se trata de un muro de hormigón armado que transmite sus solicitaciones mediante una cimentación corrida a lo largo de su longitud. Funciona como un muro en voladizo cuyo alzado se considera perfectamente empotrado en la cimentación. Debido a los empujes del terreno, sufre unas deformaciones a flexión desarrollando a su vez esfuerzos internos de tracción en el trasdós del muro y de compresión en el intradós. La armadura o refuerzo de acero de este tipo de muro responderá a la distribución de tensiones, por lo que se concentrará en la cara traccionada de la sección del muro. En el intradós y en la dirección longitudinal deberá disponerse también de una armadura mínima.

Muros de Sótano

En el muro de sótano, además de las cargas laterales debidas al terreno, el muro recibe las cargas verticales de la superestructura del edificio. La diferencia más importante con el muro de contención es que la deformación de la cabeza del muro de sótano está restringida por el forjado de planta baja. De ahí que su funcionamiento mecánico sea el de una losa apoyada en el forjado y en la cimentación.

Drenaje

Un aspecto extremadamente importante a tener en cuenta a la hora de diseñar un muro de contención es la presencia de agua en el trasdós. Aparte de la presión hidrostática que pueda imponer en la cara exterior del muro, el agua puede afectar también a la capacidad resistente del terreno. Un muro de contención no es una presa para contener el agua. Necesitamos diseñar un sistema de drenaje de manera que, en el caso de que el nivel freático de nuestro terreno pudiera afectar a la estabilidad de nuestro muro, seamos capaces de evacuar el agua antes de que afecte a la capacidad mecánica.

Existen diversos sistemas que podemos utilizar para ejecutar un drenaje:

- Sistemas puntuales: mediante mechinales.
- Sistemas lineales: mediante tubos drenantes.
- Sistemas superficiales: mediante láminas drenantes.

2.1. Cimentaciones

La cimentación es la parte de la estructura que se encarga de transmitir las solicitaciones de la

superestructura al terreno, de manera que no se generen asientos u otros movimientos que puedan comprometer la estabilidad o dañar cualquier parte del edificio.

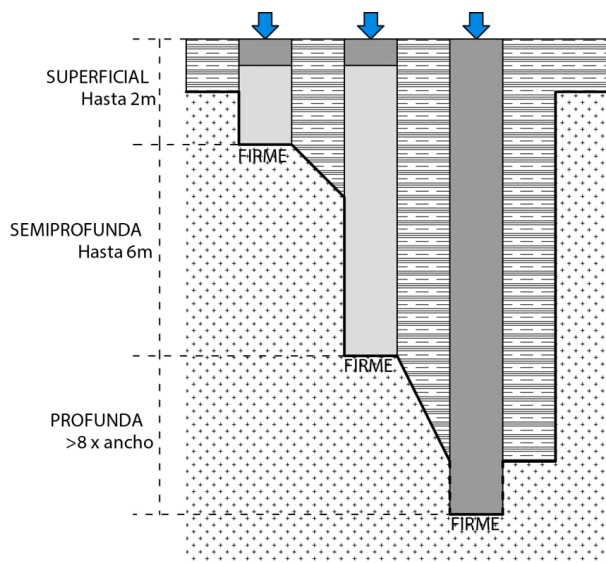


Figura 2.7: Tipos de Cimentaciones.

La clasificación más general que podemos darle a las cimentaciones viene definida por la profundidad a la que se sitúa la base de nuestra cimentación. En función de la distancia a la que se encuentre el estrato de terreno firme, podemos tener cimentaciones superficiales, semiprofundas o profundas.

Esta profundidad dependerá del tipo de terreno que tengamos en nuestra parcela. Los estudios geotécnicos previos a la construcción nos aportarán la información del tipo de terreno, su resistencia y su cohesión, mediante los ensayos realizados in situ.

2.1.1. Cimentaciones Superficiales

Las cimentaciones superficiales suelen ser las más habituales y las más económicas. La cimentación más sencilla que existe es la zapata. Se trata de un dado de hormigón ensanchando la base de nuestro soporte. Es la solución más normal, económica y fácil de ejecutar, siempre que tengamos terrenos con una resistencia superior a 1 kg/cm^2 .

Es muy habitual en edificaciones con luces en torno a los 5 metros. Su profundidad no debe ser inferior a 1 metro ni superior a 2 metros bajo rasante, y siempre deben utilizarse por encima del nivel freático para evitar agotamientos del terreno y entibaciones en la construcción.

En los casos en los que tengamos un terreno con malas condiciones, tendremos que usar cimentaciones superficiales continuas como son las losas o los emparrillados de cimentación.

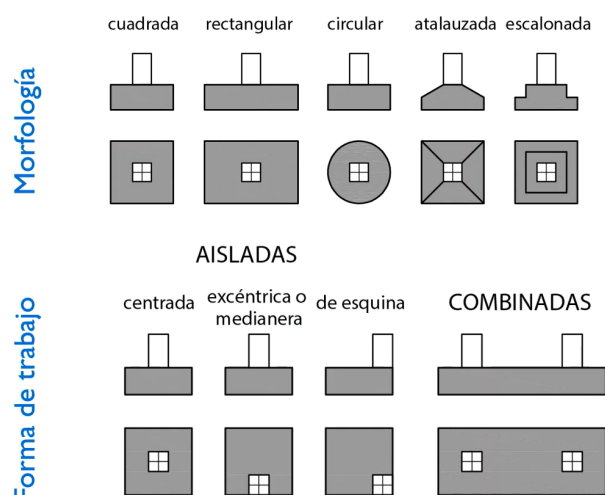


Figura 2.8: Tipos de Zapatas.

Las zapatas se suelen clasificar según su morfología y según la forma en que trabajan:

- Zapata centrada: Recibe las cargas en el eje de su centro de gravedad.
- Zapata de esquina, de medianera o combinadas: Se utilizan en el caso en que las cargas se transmitan a la zapata de manera excéntrica.

A la hora de ejecutar una zapata, tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Comprobar las condiciones del terreno, el nivel freático y la ausencia de irregularidades según el estudio geotécnico.
2. Replantear la posición de la zapata y realizar la excavación hasta el plano de asiento (mínimo 1 metro de profundidad y 50 centímetros de canto).
3. Colocar un hormigón de limpieza (unos 10 cm de espesor de hormigón de baja calidad) sobre el plano de asiento para evitar su deterioro.
4. Colocar las armaduras, formando un emparrillado de redondos de acero en la base y las armaduras de espera del pilar.
5. Colocar separadores para asegurar un mínimo de 7 centímetros de recubrimiento entre todas las caras de la zapata y la excavación.
6. Rellenar el hueco con hormigón fresco y vibrarlo para asegurar que rellene completamente todos los huecos.

En cimentaciones con zapatas de cargas excéntricas es necesario utilizar vigas específicas:

- Vigas centradoras: Unen zapatas colindantes para absorber los momentos flectores de la excentricidad. Esto redistribuye las tensiones y evita asientos diferenciales o la rotura del terreno.

- Vigas de atado o riostras: Características en zonas sísmicas, absorben las acciones horizontales debidas al sismo, evitando el desplazamiento horizontal relativo entre las zapatas.

2.1.2. Cimentaciones Profundas

Cuando no podamos utilizar una cimentación superficial, optaremos por una cimentación profunda. Se considera profunda si su extremo inferior está a una profundidad superior a los 8 metros, o según el Código Técnico de la Edificación, si su extremo inferior está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho.

Fundamentalmente se usan cuando la capacidad portante del terreno es muy pequeña, el nivel freático está muy cercano a la superficie, existen tracciones en la cimentación, o hay cargas inclinadas muy fuertes o concentradas.

La estructura más habitual es el pilote, que es una columna muy esbelta construida o insertada en el suelo para transmitir las cargas de la superestructura a un nivel de subsuelo profundo.

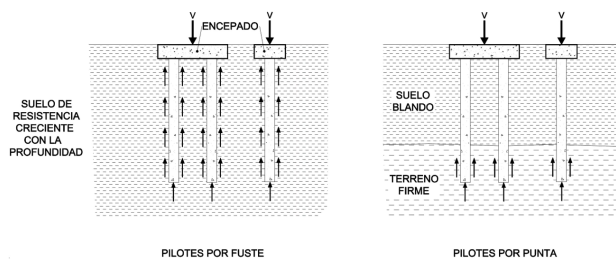


Figura 2.9: Esquema de cimentaciones profundas (pilotes).

Los pilotes se clasifican en distintas categorías:

- Por su forma de trabajo: Pilotes por fuste (flotantes/fricción), que transmiten la carga por rozamiento entre el cuerpo y el terreno; y pilotes por punta (pilotes columna), que transmiten la carga por la punta a un estrato firme.
- Por su construcción: Pueden ser in situ o prefabricados.
- Por su material: Construidos de hormigón, de acero o de madera.
- Por su ejecución: Pilotes por desplazamiento (sin excavación) y pilotes por extracción/perforación (excavando el terreno antes del hormigonado).

Pilotes Prefabricados

Son columnas ejecutadas en taller con hormigón de alta resistencia (en torno a 40 MPa). Suelen tener

sección cuadrada (de 15 a 60 cm de lado), aunque pueden ser de otras formas. Su longitud máxima es de 12 metros por razones de transporte, pero pueden enlazarse por tramos (asegurando que la junta resista más que cualquier sección). Se usan en arenas, gravas y arcillas. Es muy importante proteger la punta frente a la hinca mediante un azuche metálico.

Se ejecutan por desplazamiento mediante hinca dinámica (impacto con martinetes). La maza golpea el pilote hasta alcanzar la profundidad o el rechazo (cuando ya no penetra más, lo que prueba indirectamente la carga que puede resistir). La parte del pilote que sobresale se demuele (descabezado) para enlazarla con el encepado.

Pilotes In Situ Barrenados

También llamados pilotes excavados o perforados, ya que se efectúa una perforación por extracción. Se utiliza una barrena continua helicoidal sin entibación. Una vez alcanzada la profundidad deseada, se extrae la barrena a la vez que se va hormigonando a través de su interior. Posteriormente, se introduce la armadura en el hormigón fresco.

Encepados

El encepado es un elemento estructural muy rígido que sirve de enlace entre los distintos pilotes (habitualmente más de uno por pilar) y la columna de la superestructura. Suelen estar muy solicitados a esfuerzo cortante.

- Es fundamental disponer de armadura longitudinal en la cara superior e inferior.
- Es extremadamente importante colocar cercos transversales para resistir el enorme esfuerzo cortante.

2.2. Estructuras de acero

El acero es una aleación de hierro y un pequeño porcentaje de carbono ($< 1,6\%$). Además, se le pueden incorporar otros elementos que alteran sus propiedades, como por ejemplo el manganeso o el titanio, para hacer aceros de alta resistencia, o el cromo y el níquel, para hacer aceros inoxidables.

Es uno de los materiales más extendidos en la construcción de estructuras. Gracias a su capacidad para ser moldeado, permite la producción de una gran variedad de secciones estructurales para usarlas en soluciones de diseño estructural eficiente.

Los elementos de acero (perfiles, chapas, etc.) se conforman principalmente mediante dos procesos:

Tabla 2.1: Propiedades del Acero Estructural

Módulo Young	205 GPa
Densidad	7.800 kg/m ³
Embodied Energy	18.000 - 22.000 kJ/kg
Huella de Carbono	1,3 - 1,5 kgCO ₂ e/kg
Resistencia a tracción	250 - 1.000 MPa

- Conformado en caliente (laminado): El material se calienta a unos 1200 °C y se hace pasar por rodillos refrigerados que le dan la forma definitiva.
- Conformado en frío: Se realiza a partir de chapas que se laminan, estiran, trefilan, prensan o pliegan a temperatura ambiente.

Tabla 2.2: Ventajas e Inconvenientes del Uso del Acero Estructural

Ventajas	Inconvenientes
■ Gran capacidad mecánica ■ Menor peso estructura ■ Permite mayores luces ■ Gran capacidad deformación plástica. Ductilidad ■ Rapidez de construcción ■ Calidad controlada ■ Reutilizable / Reciclable	■ Soldabilidad ■ Tenacidad ■ Tensiones residuales ■ Resistencia al fuego ■ Corrosión ■ Coste elevado ■ Mano de obra especializada

Propiedades

Existe una gran variedad de tipos de acero en función del contenido de carbono que lleve y del tratamiento al que se le someta. En la tabla 2.1 vemos las características más típicas del acero. Como vemos, los aceros tienen un módulo de elasticidad y una densidad muy parecida de entre ellas. Sin embargo, en función del tratamiento al que se le someta, pueden tener una capacidad resistente muy diferente, en un rango de valores que van desde los 250 a los 1000 megapascals. Pero este tratamiento para incrementar la resistencia viene aparejado con una reducción significativa de la capacidad de deformación plástica.

Respecto a sus propiedades es muy destacable la gran capacidad mecánica que tiene el acero, la cual permite optimizar las secciones, cubrir mayores luces con un menor peso de la estructura. Una característica también muy importante es su ductilidad, esto es que es capaz de desarrollar deformaciones plásticas una vez se ha alcanzado su límite elástico.

Pero el acero también presenta inconvenientes a nivel de material. Uno de ellos es la tenacidad, que es el riesgo de sufrir un fallo frágil a niveles bajos de tensión debido a discontinuidades y defectos en su estructura cristalina. Esto es mucho más probable que ocurra en piezas de mayor espesor y con temperaturas bajas. Las piezas también pueden presentar tensiones residuales debido a un enfriamiento no homogéneo de la pieza. Y uno de los principales problemas del acero es su durabilidad, sobre todo si sufre procesos de corrosión en presencia del aire y del agua.

Normativa

El marco normativo que regula el diseño y la construcción de las estructuras de acero son la

Instrucción de Acero Estructural y el Código Técnico de Edificación de Acero. Por otro lado tenemos la norma europea, Eurocódigo 3, que si bien no es de obligado cumplimiento en España, es muy recomendable su uso en el diseño y construcción de las estructuras de acero.

DESIGNACION	Espesor nominal t (mm)					Temperatura del ensayo de Charpy °C
	Tensión de límite elástico f_y (N/mm ²)			Tensión de rotura f_u (N/mm ²)	$\frac{f_u}{f_y}$	
	t ≤ 16	16 < t ≤ 40	40 ≤ t ≤ 63	3 ≤ t ≤ 100	t ≤ 16	
S235JR	235	225	215	360	1.53	20
S235J0						0
S235J2						-20
S275JR	275	265	255	410	1.49	20
S275J0						0
S275J2						-20
S355JR	355	345	335	470	1.32	20
S355J0						0
S355J2						-20
S355K2						-20 (1)
S450J0	450	430	410	550	1.22	0

Figura 2.10: Acero. Clases UNE EN I0025

La tabla de la figura 2.10 recoge los distintos tipos de acero según el Eurocódigo 3. El acero más común para perfiles laminados y chapas es el acero S275JR, también llamado el acero de construcción ordinaria. Por otro lado podríamos tener el J0, que es de alta soldabilidad, o el J2 y K2 que son respectivamente de alta resiliencia y soldabilidad. Como vemos, la resistencia en megapascals del acero dependerá del espesor de la pieza, viéndose esta reducida a medida que incrementamos su espesor. Esto es debido a la tenacidad.

Elementos laminados en caliente

La gran mayoría de las secciones estructurales se fabrican mediante el laminado en caliente con unos rodillos a una temperatura de unos 1000 °C. La selección de la forma de la sección responderá al tipo de sollicitación al que se va a someter. Por ejemplo, los perfiles en doble T como el IPE o el IPN concentran más material en las alas que en el alma. Por tanto, es una sección óptima para la flexión pura, como ocurre en las vigas. En cambio, los perfiles en H se comportan mejor para la flexión esviada donde hay una combinación de momentos y axiles, habitual en los pilares.

La imagen 2.11 muestra las secciones laminadas más habituales. La forma de los perfiles laminados está a su vez normalizada y va incrementando su altura en módulos de 5 a 20 milímetros en función del tipo de sección. Por ejemplo, un IPN 200 sería un perfil en doble T de altura 200 milímetros. Otro ejemplo, un perfil LD 60 40 5 es una L con lados desiguales de 60 y 40 milímetros y un espesor de 5 milímetros. La diferencia entre las series N y E es la inclinación en la cara interior de las alas como vemos en la figura.

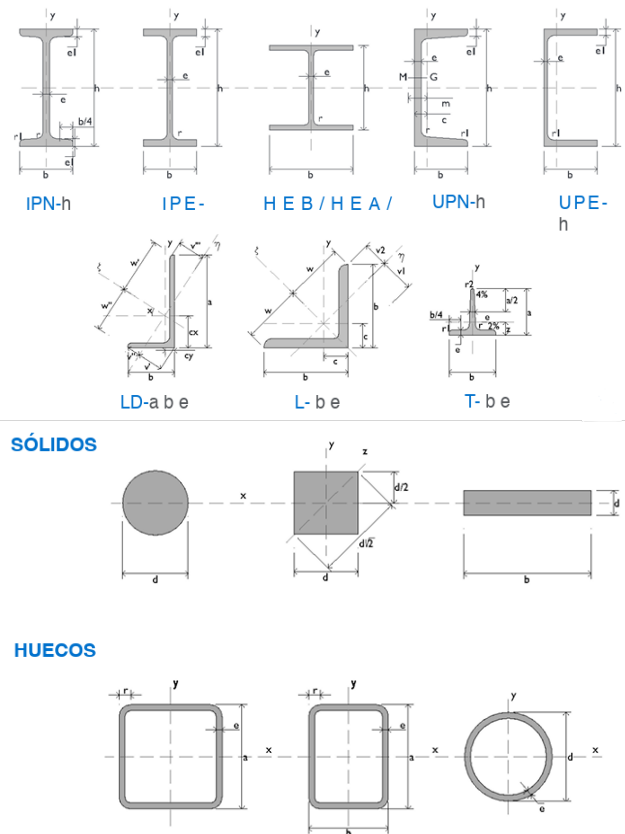


Figura 2.11: Acero. Elementos Laminados en Caliente.

Otro elemento laminado en caliente son los que tienen la sección sólida, como pueden ser los redondos, los cuadrados o las chapas. También tenemos los perfiles huecos que se fabrican a partir de chapa, plegándola a la forma del tubular y soldándola en continuo.

El acero nos permite construir con elementos muy esbeltos y secciones muy optimizadas, pero presenta un inconveniente muy importante: a la hora del diseño hay que tener cuidado con las inestabilidades globales y locales de las secciones, esto es el pandeo.

Elementos conformados en frío

Otros elementos que se utilizan habitualmente en la construcción son los conformados en frío. Los aceros conformados en frío siguen un proceso de fabricación distinto, donde láminas de acero normalmente galvanizado se pliegan hasta alcanzar la sección requerida. Estos se suelen usar en estructuras mixtas de acero y hormigón o como elementos secundarios para cerramiento.

Estas láminas tienen espesores típicamente inferiores a los 2 milímetros, por tanto hay que tener mucho cuidado con las corrosiones y las posibles cargas accidentales. Los elementos conformados en frío se utilizan rara vez como elementos estructurales primarios, aunque últimamente se está estudiando su

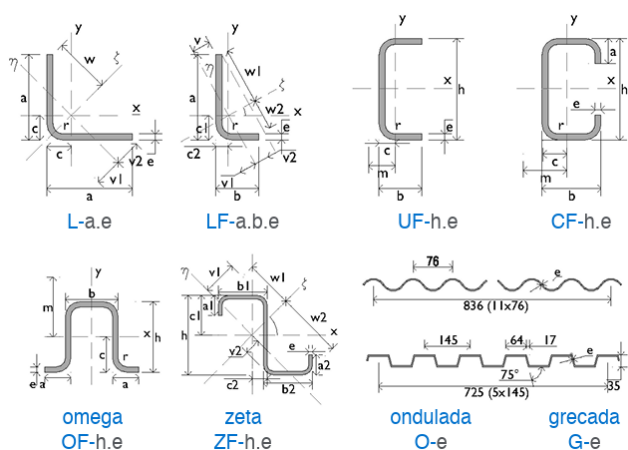


Figura 2.12: Acero. Elementos Conformados en Frío.

uso para edificaciones de poca entidad.

Union soldada

La unión de piezas laminadas de acero se suele realizar mediante soldadura. La soldadura es la fusión localizada de dos componentes metálicos mediante el incremento de la temperatura del material por encima de su punto de fusión. Existen varios métodos de soldadura, pero todos ellos generan altas temperaturas con altos gradientes térmicos en la soldadura y el material alrededor de la misma.

La influencia de este ciclo térmico sobre las propiedades mecánicas del acero dependerá sobre todo de su contenido en carbono, siendo menos influyente en los aceros con bajo contenido en carbono. Además de los posibles efectos sobre las propiedades mecánicas, también se pueden generar tensiones térmicas residuales que pueden ser incluso mayores a las del proceso de laminado.

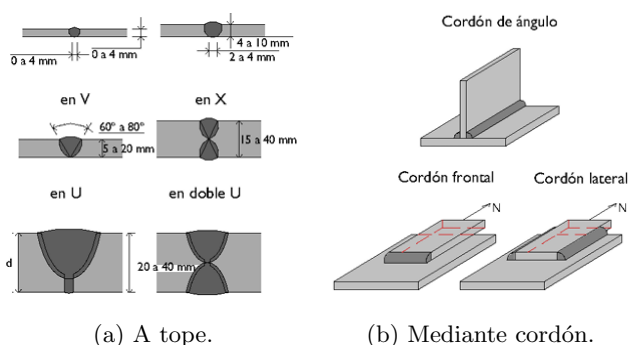


Figura 2.13: Acero. Union Soldada.

Es importante que intentemos realizar el máximo número de soldaduras de una obra en el taller. En el caso de que tengamos que hacer una soldadura in situ en la obra, es muy importante hacer un posterior control de calidad de la misma.

Union atornillada

Otra manera de unir los componentes metálicos, muy recomendable para las situaciones in situ, es mediante soluciones atornilladas. La unión de los elementos se realiza mediante cartelas y tornillos que pueden ser pretensados, si la unión funciona por fricción entre la cartela y los elementos a unir, o sin pretensar, si es el tornillo el que funciona a cortante.

Soportes

Los soportes funcionarán generalmente a flexocompresión, pero son los efectos del pandeo el factor crítico a la hora de diseñarlos y seleccionar su forma. Los perfiles simples en H suelen ser los más utilizados dado su comportamiento similar en ambos ejes de inercia. En el caso de que no satisfaga nuestras necesidades, podemos reforzar perfiles simples o realizar combinaciones de perfiles simples y chapas de la manera que más nos convenga. En la figura 2.14 vemos distintos tipos de composiciones muy habituales en la construcción.

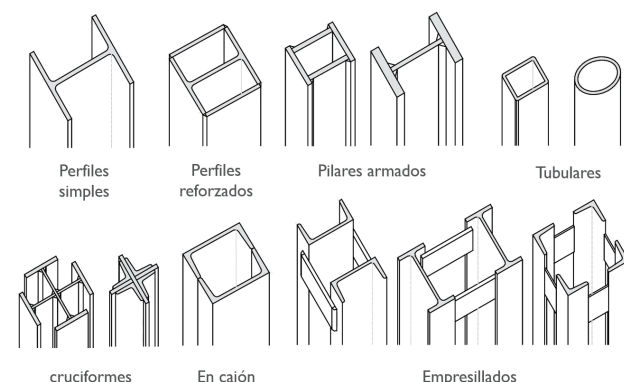


Figura 2.14: Acero. Soportes.

Vigas

Para salvar las luces de nuestra estructura utilizamos las vigas. Estas se pueden resolver mediante perfiles laminados normalizados simples en forma de I. Cuando no podamos responder a los condicionantes de la estructura mediante perfiles normalizados, podemos utilizar las vigas reforzadas o las vigas armadas. Estas últimas se constituyen a partir de chapas de diversos espesores para construir una sección personalizada que responda a las condiciones particulares de la estructura. Son vigas especiales que requieren mano de obra especializada y por tanto son muy costosas.

En el caso de que tengamos que cubrir grandes luces sometidas a cargas ligeras, una buena opción son las vigas aligeradas o vigas Boyd. Estas se construyen a partir de un perfil laminado que se corta en sentido longitudinal con un patrón hexagonal

o circular, de manera que se puedan reensamblar mediante soldadura. De esta manera incrementamos su canto total, incrementando a su vez la inercia y su resistencia a flexión. Pero hay que tener mucho cuidado con estas vigas ya que al vaciar el alma se está reduciendo considerablemente su capacidad a cortante, siendo en muchos casos el modo de fallo predominante.

2.3. Estructuras (prefabricadas) de hormigón

3. Envolventes

3.1. Fachadas

3.2. Cubiertas

Capítulo 3

Plantas industriales

1. Introducción

Concepto Complejo Industrial. Instalación industrial voluminosa constituida por diferentes sectores, físicamente separados en áreas, donde los edificios pueden tener un carácter secundario o incluso no existir, en los que no sólo se intergran las funciones de producción, aunque el proceso productivo sea lo más importante.

Para ello se disponen de edificios y elementos auxiliares que tienen como función satisfacer las necesidades del proceso industrial, ya que sin dichas instalaciones auxiliares el proceso productivo por sí solo no podría funcionar.

2. Ingeniería: Procesos, equipos y obra civil

2.1. Proceso

Garantías que debe cumplir una planta:

- Proceso: producción, rendimiento, consumos
- Calidad
- Medioambientales: emisiones, efluentes
- Seguridad y Salud: ruido

2.2. Equipos

2.2.1. Principales

Generadores Producen la potencia eléctrica.

- Potencia nominal: 100 – 700 MW
- Tensión nominal: 11 – 21 kV

- Frecuencia/velocidad de giro:
 - 50 Hz/3000 rpm
 - 60 Hz/3600 rpm
- Margen Δ tensión en bornas: $\pm 5\%$ – $\pm 10\%$
- Excitación:
 - Brushless (pequeños)
 - Estática (grandes)
- Refrigeración:
 - TEWAC (pequeños)
 - Hidrógeno (grandes)
- Rango $\Delta \pm \cos\phi$
- Precio: $F(Potencia)$

2.2.2. Auxiliares

2.2.3. Plantas Paquete

3. Ingeniería: Implantación y control

3.1. Implantación

No hay una única solución válida. Además de condicionantes por Proceso-Producto-Actividades (visto en otras asignaturas), los siguientes aspectos pueden generar limitaciones importantes:

- Puntos terminales (entradas y salidas de planta, elementos existentes)
- Atmósferas explosivas: los materiales y equipos dentro de estos volúmenes deben cumplir con ciertas normativas (Europa = ATEX), y por ello su coste se incrementa de forma considerable.

- Emisiones (corrosivas, alta T^a, humedad,...) que condicionen actividades de nuestra planta o del exterior
- Seguridad y Salud
- Requisitos de montaje y mantenimiento de equipos. Puentes grúa.
- Redes enterradas - tipo de terreno: En redes por gravedad, recorridos largos implican mayores profundidades. Hay redes (gravedad - grandes diámetros) que afectan de forma importante a las demás, y cuya excavación condiciona la obra durante muchas semanas.
- Ruido
- Futras ampliaciones de planta

3.2.3. Sistema de control de una planta industrial - lógicos y acciones de control

3.2.4. Ejemplo P&ID: Piping and Instrumentation Diagram

4. Construcción: actividades previas, compras y planificación

5. Construcción: ejecución

6. Modularización de plantas. Diseño en maqueta 3d

7. Inteligencia artificial en la industria

8. Plantas Offshore

3.2. Control

3.2.1. Automatización - Función de un sistema de control

1. Monitorización y control automático del proceso de manera segura, optima y eficiente.
2. Control de las principales variables del proceso (lazos cerrados)
3. Operación de la planta y sus componentes.
4. Protección de la planta y llevar la planta a estado seguro.

3.2.2. Sistema de control de una planta industrial - arquitectura y componentes del sistema de control

Objetivos de la automatización:

- Incrementar la productividad
- Mejorar la seguridad en los procesos de fabricación
- Mejorar la calidad de los productos: minimiza tiempos de espera y mejora la repetitividad de fabricación (producción con calidad constante)
- Aumenta la fiabilidad, el control y la flexibilidad de un proceso
- Reduce tiempos de parada
- Consigue una mejor adaptación a contextos especiales: adaptación a entornos y tareas hostiles (ej. entornos corrosivos, húmedos,...y aplicaciones de tipo marino, espacial, nuclear,...)